Лабораторная работа №6

Реализация модели SIR в подходе сетей Петри

Чувакина Мария Владимировна

Содержание

1. Цель работы **6**

2. Задание **7**

3. Этапы выполнения **8**
3.1. Подготовка рабочего пространства 8

3. Этапы выполнения **9**
3.1. Подготовка рабочего пространства 9

3. Этапы выполнения **10**
3.1. Подготовка рабочего пространства 10

3. Этапы выполнения **11**
3.2. Реализация модуля SIRPetri.jl 11

3. Этапы выполнения **12**
3.3. Базовые скрипты 12

3. Этапы выполнения **13**
3.4. Параметрические исследования 13

3. Этапы выполнения **14**
3.5. Литературное программирование 14

3. Этапы выполнения **15**

3. Этапы выполнения **16**
3.6. Создание отчёта 16
3.7. Отправка на GitVerse и GitHub 16

4. Полученные результаты **17**
4.1. Базовый эксперимент 17

4. Полученные результаты **19**
4.2. Сканирование параметра β 19

4. Полученные результаты **20**
4.3. Сравнение детерминированной и стохастической динамики 20

4. Полученные результаты **21**
4.4. Чувствительность к параметру β 21

4. Полученные результаты **22**
4.5. Параметрическое исследование (β, γ) 22

4. Полученные результаты **24**
4.5. Параметрическое исследование (β, γ) 24

4. Полученные результаты **26**
4.6. Анимация динамики 26

5. Выводы **27**

5. Выводы **28**

6. Список литературы **29**

Список иллюстраций

1 Созданный каталог 8

1 Созданный проект DrWatson 9

1 Установка необходимых пакетов 10

1 Создание скриптов 14

1 Детерминированная динамика SIR 17
2 Стохастическая динамика SIR 18

1 Сканирование параметра β 19

1 Сравнение детерм. и стохаст. динамики 20

1 Чувствительность к β 21

1 Тепловая карта зависимости peak I от β и γ 22
2 Зависимость peak I от β для разных γ 23

1 Зависимость peak I от γ для разных β 24
2 Сравнение детерм. и стохаст. методов 25

1 Анимация динамики SIR 26

Список таблиц

1. Цель работы

Реализовать эпидемиологическую модель SIR с использованием аппарата сетей Петри, выполнить детерминированное и стохастическое моделирование.

---

2. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Реализовать модуль для построения сетей Петри модели SIR.
4. Построить сеть Петри для модели SIR.
5. Провести детерминированное моделирование (решение ОДУ).
6. Провести стохастическое моделирование (алгоритм Гиллеспи).
7. Выполнить сканирование параметра β.
8. Создать анимацию динамики эпидемии.
9. Выполнить параметрическое исследование (β, γ).
10. Преобразовать код в литературный стиль.
11. Сгенерировать производные форматы.

---

3. Этапы выполнения

3.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан каталог `labs/lab06`

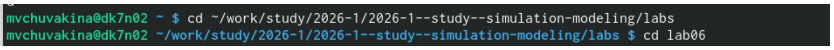

Рис. 1: Созданный каталог

3. Этапы выполнения

3.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан проект DrWatson в `labs/lab06/project`

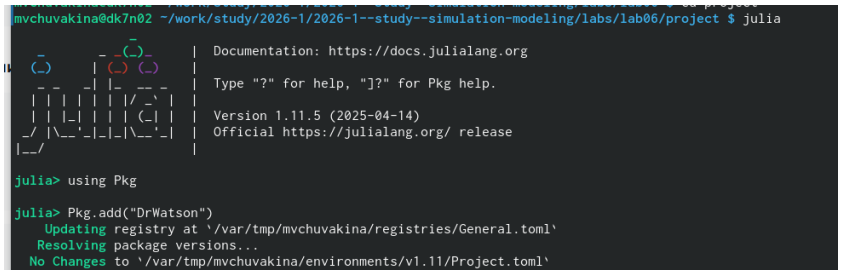

Рис. 1: Созданный проект DrWatson

3. Этапы выполнения

3.1. Подготовка рабочего пространства

- Установлены необходимые пакеты: `OrdinaryDiffEq.jl`, `Plots.jl`, `DataFrames.jl`, `CSV.jl`, `Random.jl`, `LinearAlgebra.jl`, `Literate.jl`, `DrWatson` и др.

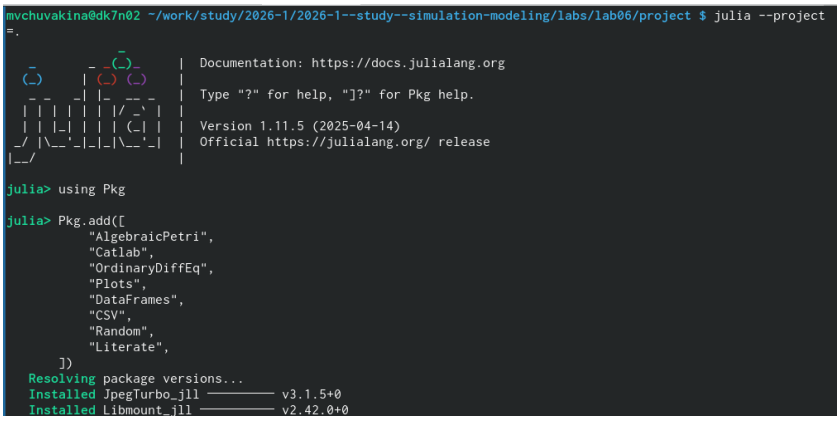

Рис. 1: Установка необходимых пакетов

- Проверена установка пакетов

3. Этапы выполнения

3.2. Реализация модуля SIRPetri.jl

Создан файл `src/SIRPetri.jl` с определением: - Структуры `PetriNet` - Функции `build_sir_network` - Функции `simulate_deterministic` (решение ОДУ) - Функции `simulate_stochastic` (алгоритм Гиллеспи) - Функции `plot_sir` для визуализации

3. Этапы выполнения

3.3. Базовые скрипты

Созданы и запущены скрипты:

Файл	Назначение
`sirpetri_run.jl`	Базовый прогон (детерм. + стохаст.)
`sirpetri_scan_parameters.jl`	Сканирование параметра β
`sirpetri_animate.jl`	Анимация динамики
`sirpetri_report.jl`	Итоговый отчёт

3. Этапы выполнения

3.4. Параметрические исследования

- **Влияние параметра β** ($\beta = 0.1:0.05:0.8$, $\gamma = 0.1$ фиксирован)
- **Влияние параметров β и γ** ($\beta = 0.1..0.8$, $\gamma = 0.05..0.2$)

3. Этапы выполнения

3.5. Литературное программирование

Созданы литературные версии всех скриптов (`*_literate.jl`) с подробными Markdown-комментариями.

С помощью `scripts/tangle.jl` сгенерированы: - Чистый код в папку `scripts/` - Jupyter notebooks в папку `notebooks/` - Quarto-документы в папку `markdown/`

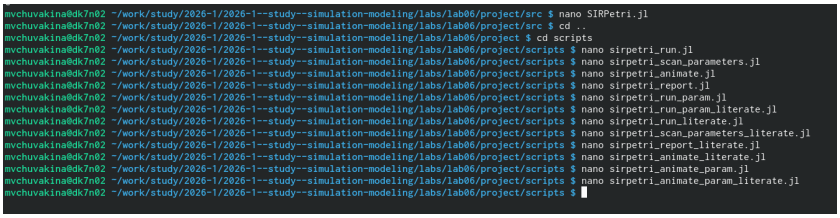

Рис. 1: Создание скриптов

3. Этапы выполнения

3.5.1. Генерация производных форматов

Сгенерированы производные форматы для всех литературных скриптов

3. Этапы выполнения

3.6. Создание отчёта

- Создан файл `report.qmd` в папке `report/`
- Добавлены все графики с подписями
- Скомпилированы report.pdf и report.docx

3.7. Отправка на GitVerse и GitHub

- Все изменения добавлены в Git
- Создан коммит: `feat(lab06): реализация модели SIR на сетях Петри`
- Изменения отправлены на GitVerse и GitHub

4. Полученные результаты

4.1. Базовый эксперимент

На рисунках 1 и 2 представлены детерминированная и стохастическая динамика модели SIR для параметров $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$.

Детерминированная динамика

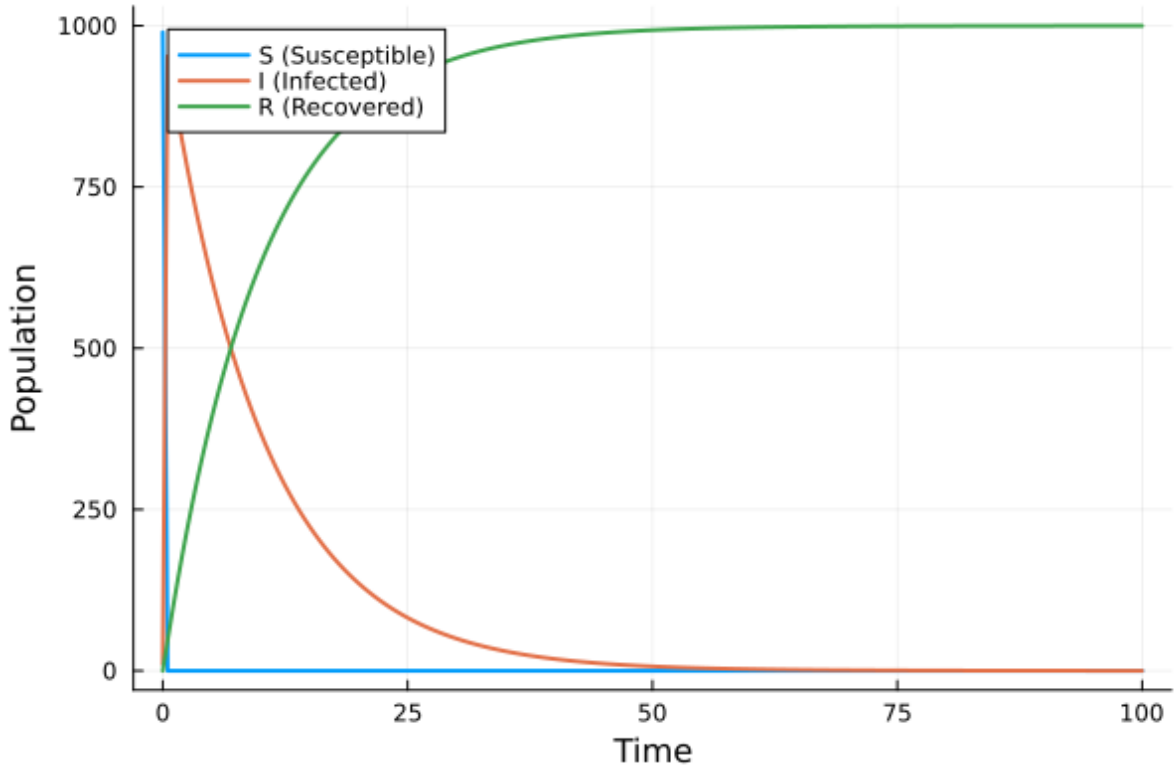

Рис. 1: Детерминированная динамика SIR

Стохастическая динамика

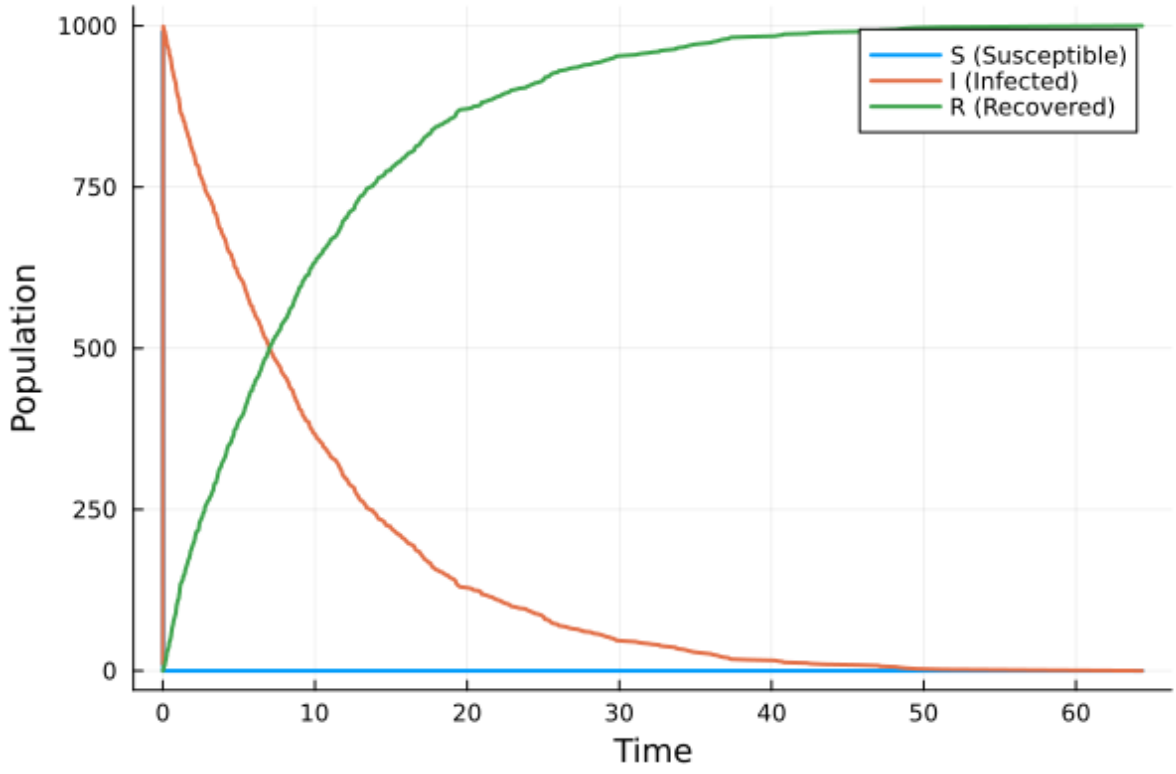

Рис. 2: Стохастическая динамика SIR

4. Полученные результаты

4.2. Сканирование параметра β

На рисунке 3 представлена зависимость пика инфицированных (Peak I) и конечного числа выздоровевших (Final R) от коэффициента заражения β.

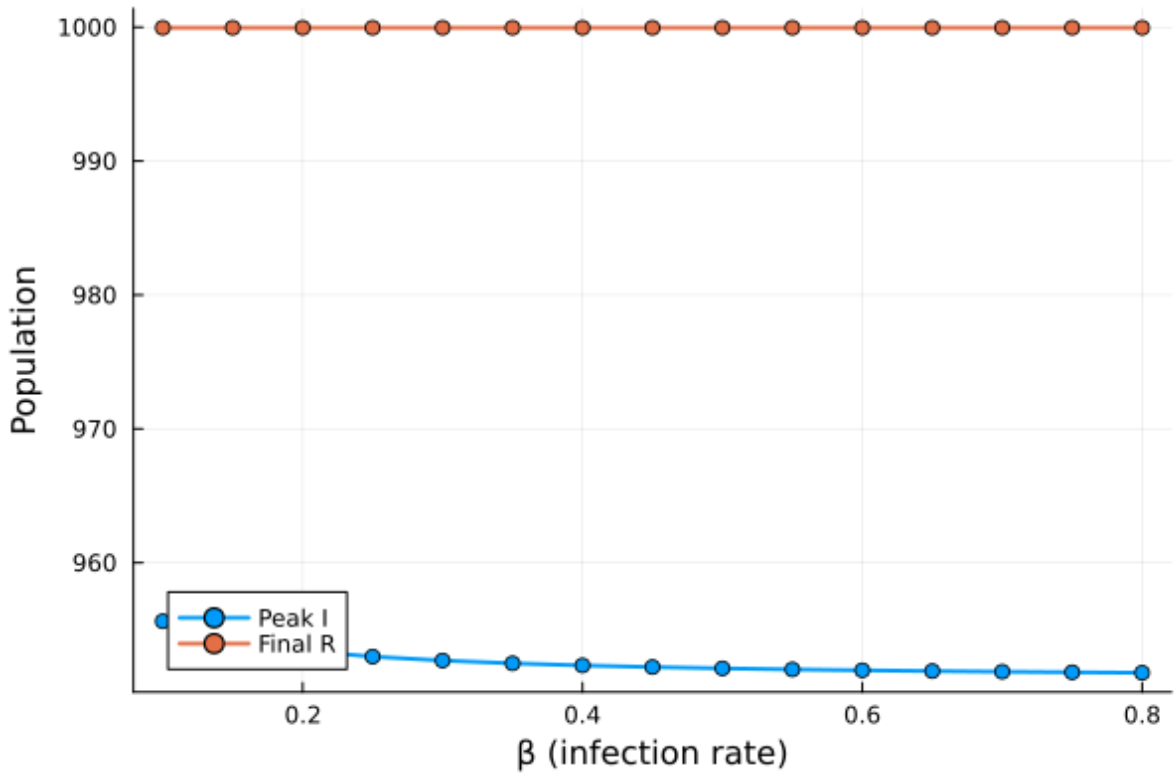

Рис. 1: Сканирование параметра β

Анализ: При малых β (0.1-0.2) эпидемия не возникает. С ростом β пик заболеваемости резко возрастает, затем достигает насыщения.

4. Полученные результаты

4.3. Сравнение детерминированной и стохастической динамики

На рисунке 4 представлено сравнение динамики инфицированных для детерминированного и стохастического подходов.

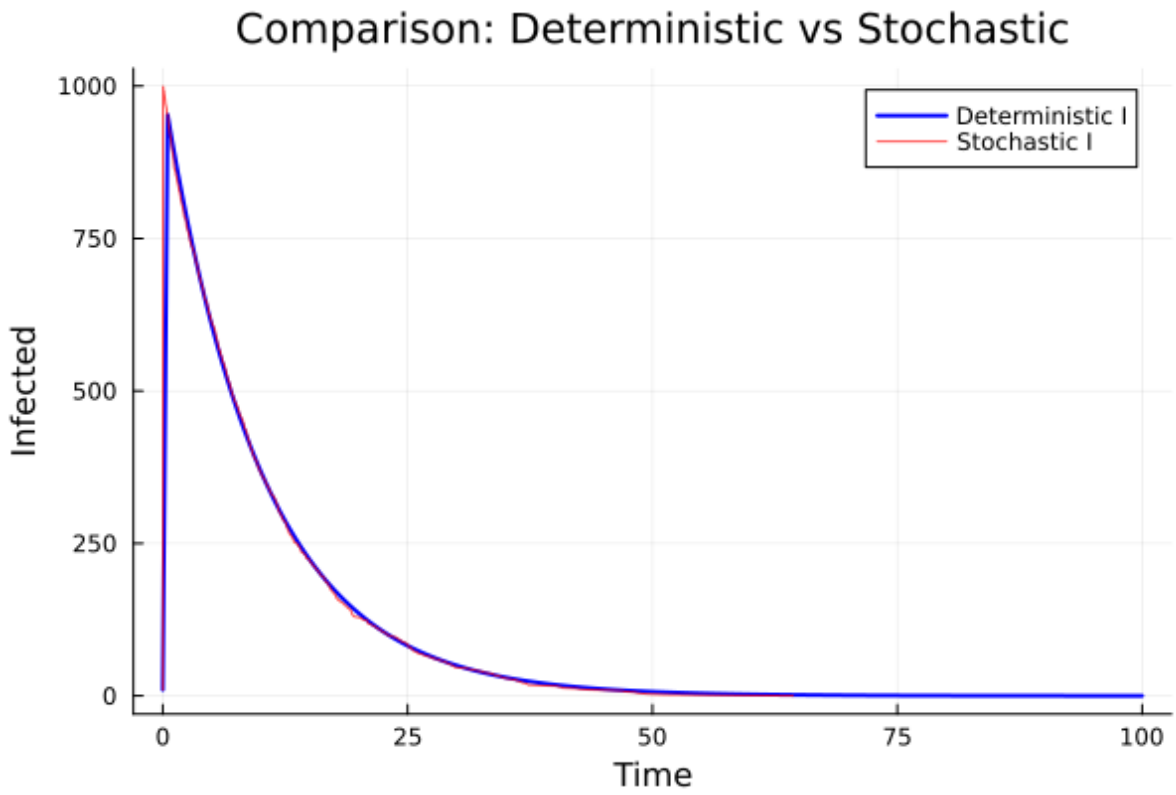

Рис. 1: Сравнение детерм. и стохаст. динамики

Анализ: Стохастическая кривая имеет заметные флуктуации, но качественно совпадает с детерминированной.

4. Полученные результаты

4.4. Чувствительность к параметру β

На рисунке 5 представлена зависимость пика инфицированных от β.

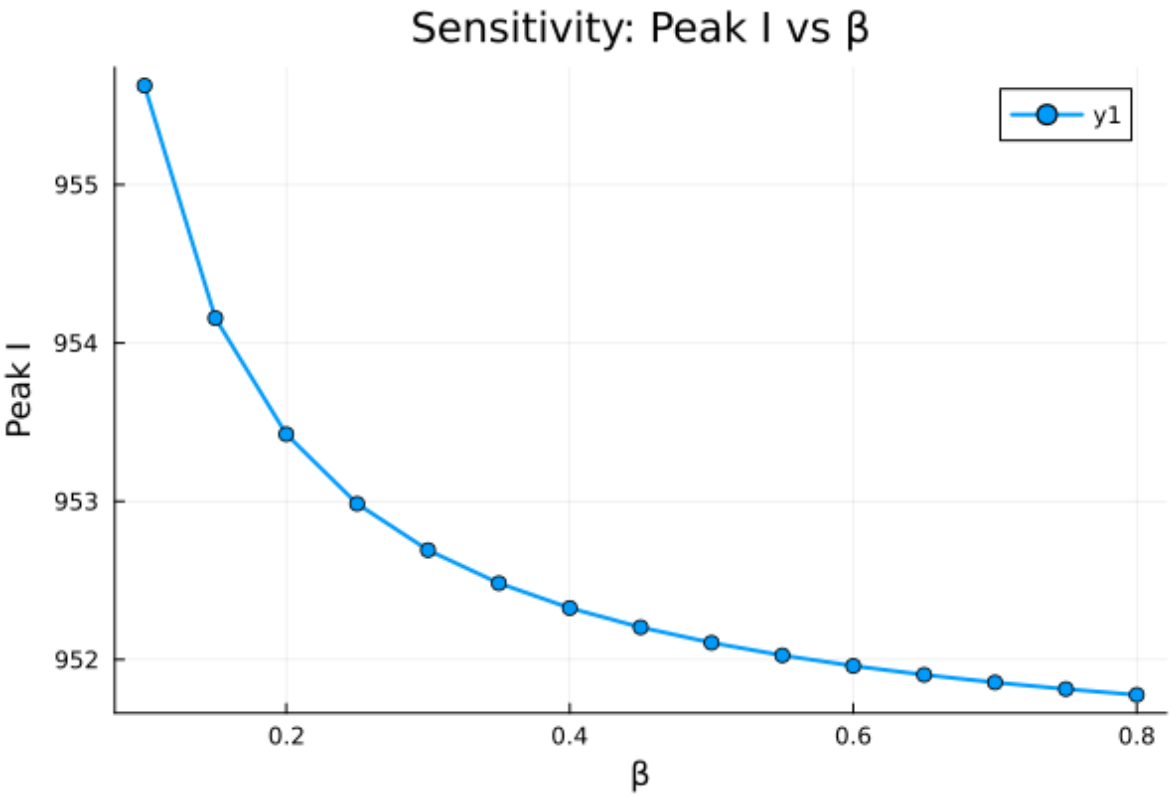

Рис. 1: Чувствительность к β

Анализ: Зависимость peak I(β) имеет пороговый характер.

4. Полученные результаты

4.5. Параметрическое исследование (β, γ)

Тепловая карта пика I

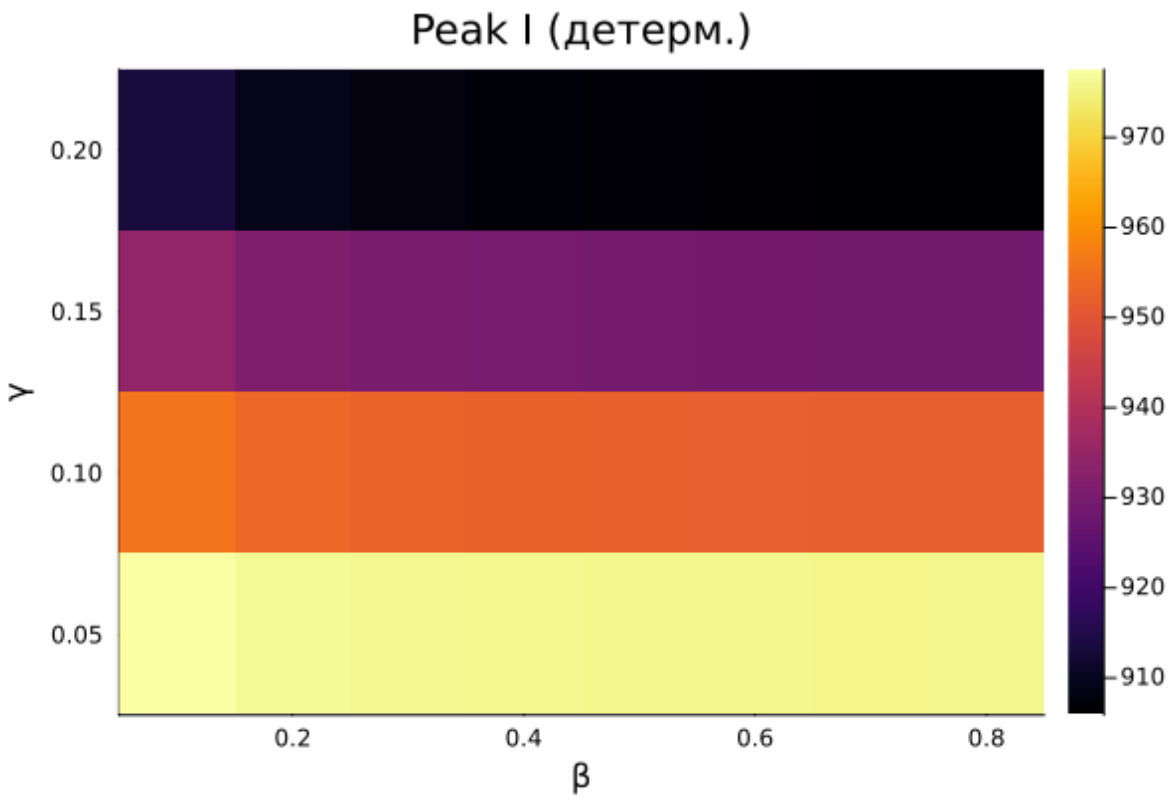

Рис. 1: Тепловая карта зависимости peak I от β и γ

Зависимость пика I от β

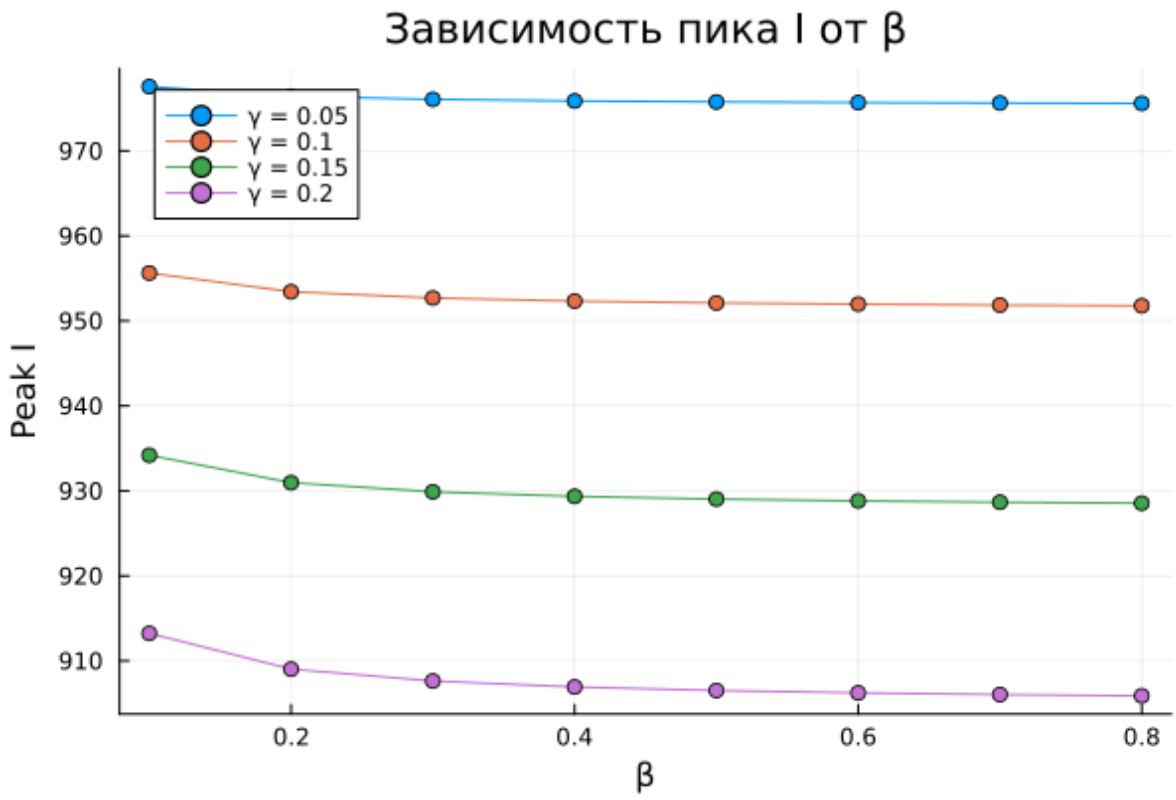

Рис. 2: Зависимость peak I от β для разных γ

4. Полученные результаты

4.5. Параметрическое исследование (β, γ)

Зависимость пика I от γ

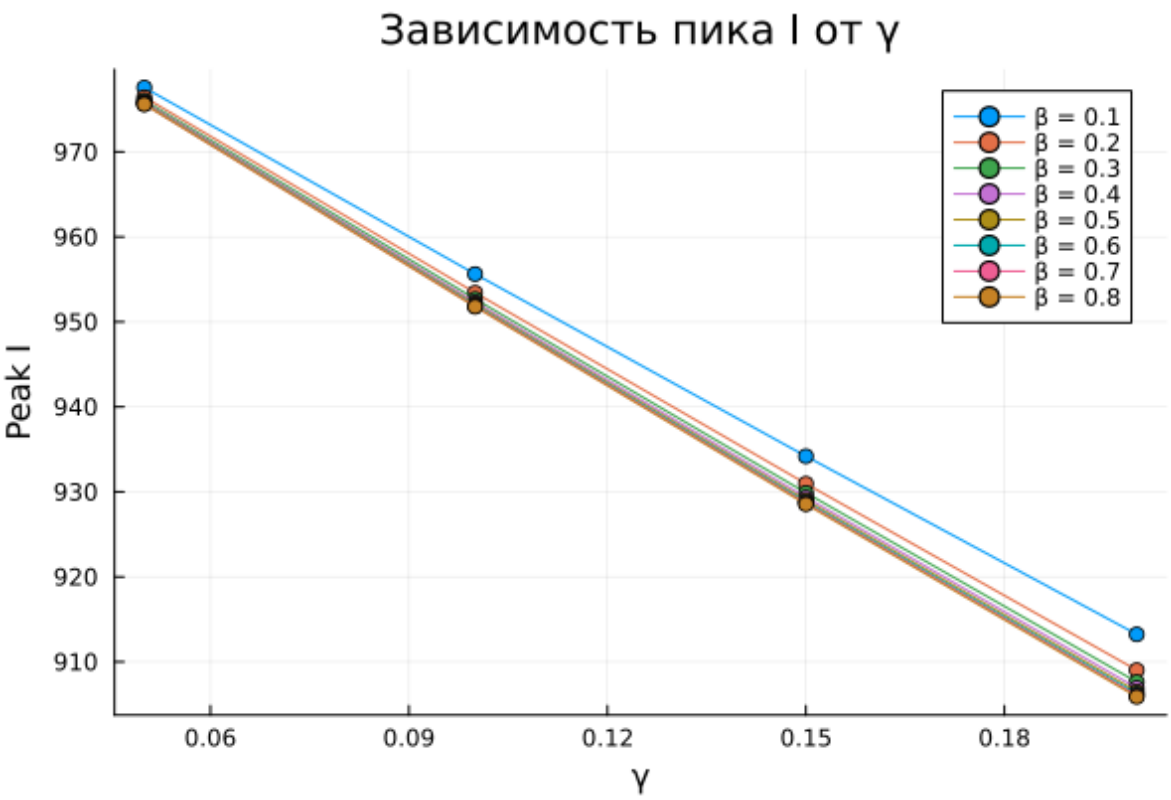

Рис. 1: Зависимость peak I от γ для разных β

Сравнение детерм. и стохаст. при разных β

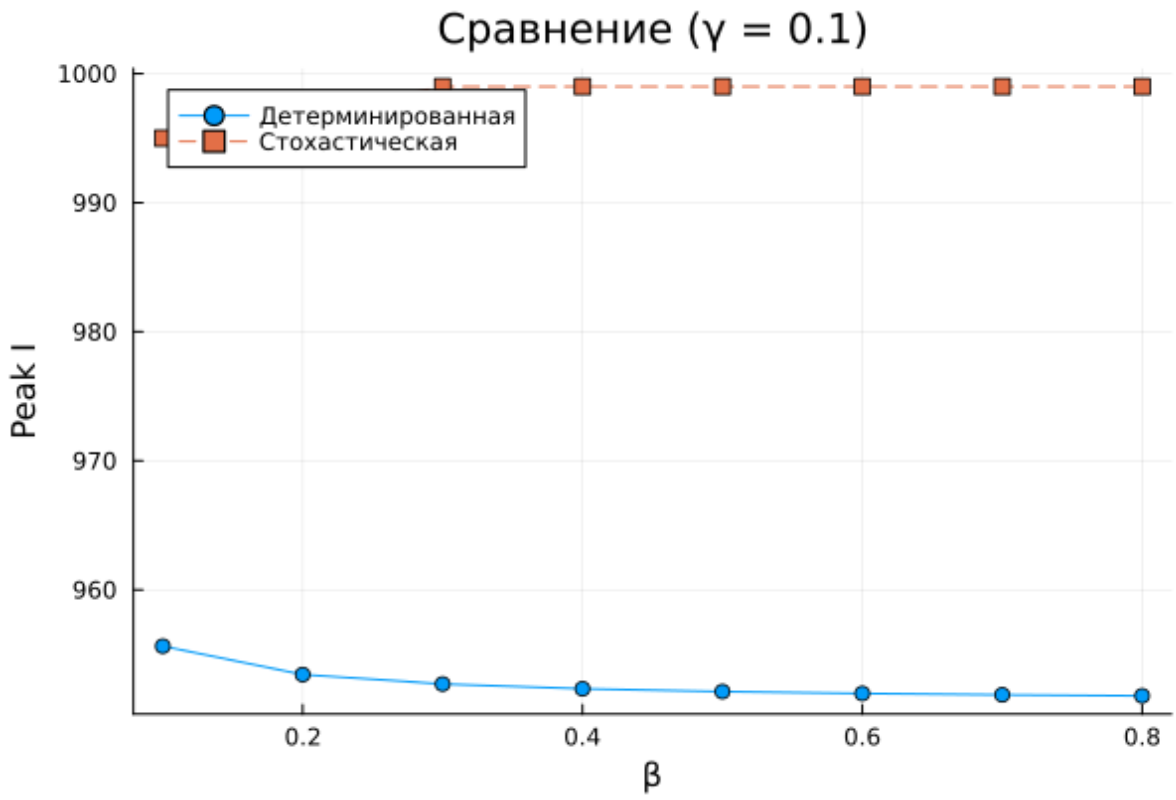

Рис. 2: Сравнение детерм. и стохаст. методов

4. Полученные результаты

4.6. Анимация динамики

На рисунке 10 представлена анимация динамики эпидемии.

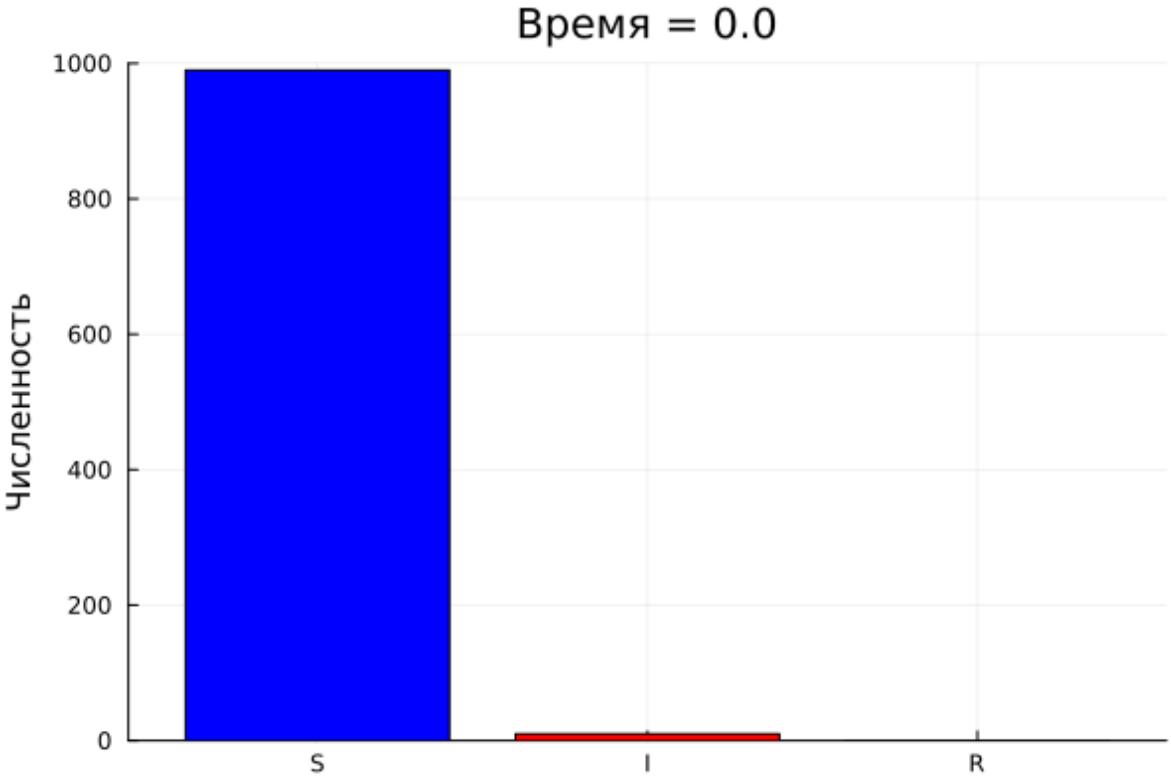

Рис. 1: Анимация динамики SIR

Анимация наглядно показывает: - Рост числа инфицированных в начале эпидемии - Пик заболеваемости - Последующее снижение I и рост R

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Реализована модель SIR на сетях Петри.
- Проведено детерминированное (решение ОДУ) и стохастическое (алгоритм Гиллеспи) моделирование.
- Выполнено сканирование параметра β для анализа порогового явления.
- Создана анимация динамики эпидемии.

5. Выводы

- Проведено параметрическое исследование влияния β и γ на динамику.
- Освоено литературное программирование с использованием Literate.jl.
- Сгенерированы производные форматы: чистый код, Jupyter notebooks, Quarto-документы.
- Подготовлен отчёт в форматах PDF и DOCX.
- Результаты отправлены на GitVerse.

Работа позволила на практике освоить аппарат сетей Петри для моделирования эпидемиологических процессов и закрепить навыки работы с языком Julia.

6. Список литературы

1. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. — М.: Мир, 1984.

2. Kermack W. O., McKendrick A. G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics // Proc. Royal Soc. London. — 1927.

3. Gillespie D. T. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions // J. Phys. Chem. — 1977.

4. Документация OrdinaryDiffEq.jl, Plots.jl, Literate.jl, DrWatson.jl